Discipline : Enseignement de spécialité NSI

La programmation orientée objet: Les classes

Contenus : Vocabulaire de la programmation objet : classes, attributs, méthodes, objets.

Capacités attendus: Écrire la définition d'une classe. Accéder aux attributs et méthodes d'une classe.

Pré-requis : Programmation Python

A Classe Cercle

Programmer la classe Cercle dans un nouveau fichier au même nom.

- Définir une classe Cercle permettant de créer un cercle C(O,r) de centre O(a,b) et de rayon r à l'aide du constructeur
- Définir une méthode Surface() de la classe qui permet de calculer la surface du cercle
- Définir une méthode Perimetre() de la classe qui permet de calculer le périmètre du cercle
- Définir une méthode testAppartenance() de la classe qui permet de tester si un point A(x,y) appartient ou non au cercle C(O,r)
- Etablir le digramme de classes de la classe Cercle. On utilisera le site web pour établir ce diagramme à l'adresse https://app.diagrams.net/
- Instancier un objet dans le programme principal en ajoutant la ligne d'importation de la classe pour tester toutes les méthodes précédemment créées.

B Classe Cylindre

- Créer une classe ***Cylindre*** prenant en argument un objet de type Cercle et dotée en plus d'un attribut ***hauteur*** et d'une autre méthode ***Volume()*** permettant de calculer le volume du cylindre.
- Etablir le digramme de classes
- Instancier un objet dans le programme principal pour tester la méthode ***Volume()***.

C Classe CompteBancaire

- Créer une classe nommée CompteBancaire qui représente un compte bancaire, ayant pour attributs : numeroCompte (type numérique) , nom (nom du propriétaire du compte du type chaine), solde et un taux d'intérêt mensuel fixé à 3%.
- Créer un constructeur ayant comme paramètres : numeroCompte, nom, solde.
- Créer une méthode versement() qui gère les versements.
- Créer une méthode retrait() qui gère les retraits ne dépassant pas le solde négatif de 500€
- Créer une méthode agios() permettant d'appliquer les agios à un pourcentage de 5 % du solde
  Les agios désignent les intérêts et commissions perçus par une banque à l'occasion de certaines opérations comme un découvert bancaire.
- Créer une méthode changeTaux() permettant de changer le taux d'intérêt mensuel.
- Créer une méthode capitalisation() permettant de calculer et d'ajouter au solde les intérêts du nombre de mois pris en argument.
- Créer une méthode afficher() permettant d'afficher les détails sur le compte
- Etablir le digramme de classes
- Instancier un objet dans le programme principal en ajoutant la ligne d'importation de la classe pour tester toutes les méthodes précédemment créées.